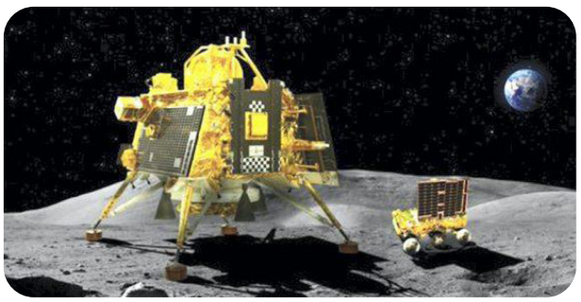


படம் 8.10 சந்திரயான்–3 தரையிறங்கி

சந்திரயான்–3 விண்கலம், 'தரையிறங்கி' (விக்ரம்) மற்றும் 'உலாவி' (பிரக்யான்) ஆகியவற்றைக் கொண்டது. தரையிறங்கியானது நிலவின் பரப்பின்மீது பாதுகாப்பாகத் தரையிறங்கும் திறனையும், உலாவியை உலவ விடும் திறனையும் பெற்றுள்ளது. அங்கு வேதியியல், நிலவியல் சார்ந்த அறிவியல் சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கான கருவிகளைத் தரையிறங்கியும், உலாவியும் பெற்றுள்ளன.

சந்திரயான்–3 திட்டத்தின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு.

- தரையிறங்கியை நிலவின் தென்துருவப் பகுதியில் பாதுகாப்பாகத் தரையிறக்குதல்.
- நிலவின்மீது உலாவியை உலவச் செய்தல்.
- நிலவின் பரப்பின்மீது அறிவியல் சோதனைகளை மேற்கொள்ளல்.

சந்திரயான்–3 திட்டம் பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளது. நிலவின் ஆழத்தில் உள்ள வெப்ப நிலை, நிலவில் ஏற்படும் நில நடுக்கங்கள், அதிர்வுகள் முதலியவற்றை தரையிறங்கி ஆய்வு செய்தது. உலாவியானது நிலவின் மண்ணில் தாதுப் பொருள்கள் இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளது. மேலும், நிலவின் பரப்பில் அலுமினியம், இரும்பு, கால்சியம், சல்பர் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகிய தனிமங்கள் இருப்பதையும் கண்டறிந்துள்ளது. கோள்களுக்கிடையே பயணிப்பதற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கும் சந்திரயான்–3ன் தொழில்நுட்பம் உதவியாக இருக்கும்.

அறிவியல் அறிஞரைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்



தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த **முனைவர் ப.வீரமுத்துவேல்,** சந்திரயான்–3 இன் திட்ட இயக்குநராகப் பணிபுரிந்துள்ளார். விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 1976 ஆம் ஆண்டு, அக்டோபர் 22 அன்று பிறந்த அவர், அங்கு பள்ளிப்படிப்பை முடித்தார். இவர் இயந்திரப் பொறியியலில் பட்டயப் படிப்பை முடித்து, பின்னர் அதில் முதுகலைப் பட்டமும் பெற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து சென்னையிலுள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் (IIT) முனைவர் பட்டம் பெற்றார். இஸ்ரோவில் (ISRO) விஞ்ஞானியாகப் பணியாற்றவேண்டும் என்ற தமது இளம் வயதுக் கனவு நிறைவேறும் விதமாக 2014ஆம் ஆண்டு இஸ்ரோவில் பணியில் சேர்ந்தார்.

8.3 நாசா (NASA National Aeronautics and Space Administration)

நாசா என்பது அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் உள்ள புகழ்பெற்ற விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் ஆகும். இது 1958ம் ஆண்டு அக்டோபர் முதல் நாள் தொடங்கப்பட்டது. தனது 10 மையங்கள் மூலம் இது தன் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. பல்வேறு நாடுகள் கூட்டாக இணைந்து, விண்வெளி ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் பன்னாட்டு விண்வெளி நிலையத்திற்கு நாசா ஆதரவு அளித்து வருகிறது. நாசா, செவ்வாய்க் கோளுக்கு உலவியை அனுப்பியுள்ளதுடன், வியாழன் கோளின் வளிமண்டலத்தையும் ஆராய்ந்துள்ளது. சனி மற்றும் புதன் கோள்களையும் ஆராய்ந்துள்ளது.

மெர்குரி, ஜெமினி, அப்போலோ போன்ற தமது திட்டங்கள் மூலம் நாசா விண்வெளியில் பயணிக்கும் தொழில்நுட்பத்தில் அதிக அனுபவம் பெற்றது. சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்துக் கோள்களுக்கும், நாசா ரோபாட்டிக் விண்கலங்களை அனுப்பியுள்ளது. நாசா அனுப்பிய செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் கிடைத்த பூமியைப் பற்றிய ஏராளமான தகவல்களால், பூமியின் வானிலை அமைப்பைப் புரிந்துகொள்ள முடிந்தது. நாசாவின் தொழில்நுட்பங்கள் புகை உணர்வி முதல் மருத்துவ சோதனைகள் வரை அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும் பல பொருள்களை உருவாக்க உதவியுள்ளன.

8.3.1 அப்போலோ விண்வெளித் திட்டங்கள்

அப்போலோ விண்வெளித் திட்டங்களே நாசாவின் மிகப் புகழ்பெற்ற திட்டங்கள் ஆகும். இவற்றின் மூலம், அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்கள் நிலவில் தரையிறங்கினர். இது ஒட்டுமொத்தமாக 17 திட்டங்களைக் கொண்டது. இவற்றுள் அப்போலோ–8 மற்றும் அப்போலோ–11 ஆகியவை குறிப்பிடத் தகுந்தவை ஆகும். அப்போலோ–8 திட்டமே முதன்முதலில் மனிதர்களை நிலவுக்கு அனுப்பிய திட்டமாகும். இதில், விண்கலம் நிலவைச் சுற்றிய பின் மீண்டும் பூமியை வந்தடைந்தது. அப்போலோ–11 திட்டமானது முதன் முதலில் மனிதனை நிலவில் தரையிறங்கச் செய்த திட்டம் ஆகும். அப்போலோ–11 விண்கலமானது, 1969 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 20 ஆம் நாள் நிலவில் தரையிறங்கியது. அதில் பயணித்த நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் முதன் முதலில் நிலவின் மேற்பரப்பில் காலடி வைத்தார்.

8th_Science_Unit-8_TM_PHY_New.indd 92 23/02/2024 14:53:20